

研究目标

建立训练数据质量评价模型、配比-Loss响应模型与约束优化模型
实现质量特征分析、领域配比影响刻画及支持域内参考方案求解

建模主流程
核验与证据约束

模型分析结果

质量证据链

质量核验

抽样-扩展余集对照

已知域留一检验

重抽样稳健性

1 质量信号预处理

A1-A3质量信号整合
重复样本清理与指标统一
七域平衡标准化处理
输出：可比质量效用

2 综合质量评价

质量维度划分与客观赋权
CRITIC权重融合与冲突稳健处理
输出：样本质量评分 Q_i
领域质量水平 q_d

3 跨体系领域映射

利用领域映射与文本分布建立联系
已知领域赋值，未知领域不确定性回退
输出：17域辅助质量估计
映射可靠度

质量评价结果

样本质量评分 Q_i
领域质量水平 q_d

配比响应

13域 Loss 响应函数
领域替代与协同效应

配比优化结果

支持域内参考可行配比

解释边界

间接映射仅作辅助解释
优化结果不等同全局最优

质量评价结果用于辅助解释
不作为配比响应模型的独立监督变量

配比决策链

性能核验

A6-A11 真实留出

候选模型比较

A12-A15 估算外推

求解稳定性

1 配比数据构造

A4/A5实验数据匹配
17域训练配比与13域Loss关联
输出：单纯形配比向量 p

2 配比-Loss 响应

构建二阶Scheffé混料响应模型
岭回归估计与内部交叉验证
输出：领域配比-Loss响应关系
替代方向效应

3 支持域内配比求解

构造标准化Loss目标函数 $J(p)$
加入配比约束与经验支持域
输出：参考可行配比方案